

Flutter で setState を理解する

a. setState とは？

- setState は Flutter にウィジェットの状態が変わったことを通知し,UI の再構築を引き起こす.
- 状態を変更する関数を受け取る.
- ボタンクリック,フォーム入力,アニメーションなどのユーザー操作を処理するのに使用される.
- これはカウンターアプリの例:

```
class CounterWidget extends StatefulWidget {  
  @override  
  _CounterWidgetState createState() =>  
  _CounterWidgetState();  
}  
  
class _CounterWidgetState extends State<CounterWidget> {  
  int counter = 0;  
  
  void incrementCounter() {  
    setState(() {  
      counter++; // Update the counter  
    });  
  }  
  
  @override  
  Widget build(BuildContext context) {  
    return Column(  
      children: [  
        Text('Counter: $counter'),  
        ElevatedButton(  
          onPressed: incrementCounter,  
          child: Text('Increment'),  
        ),  
      ],  
    );  
  }  
}
```

- 説明:
 - ◇ カウンターは最初 0 に設定されている.
 - ◇ ボタンが押されると,incrementCounter() が呼ばれる.
 - ◇ setState() 内で counter が更新され,UI が再構築される.
 - ◇ 新しいカウンターの値が画面に表示される.

b. setState と Java (Android 開発) の比較

- 比較表

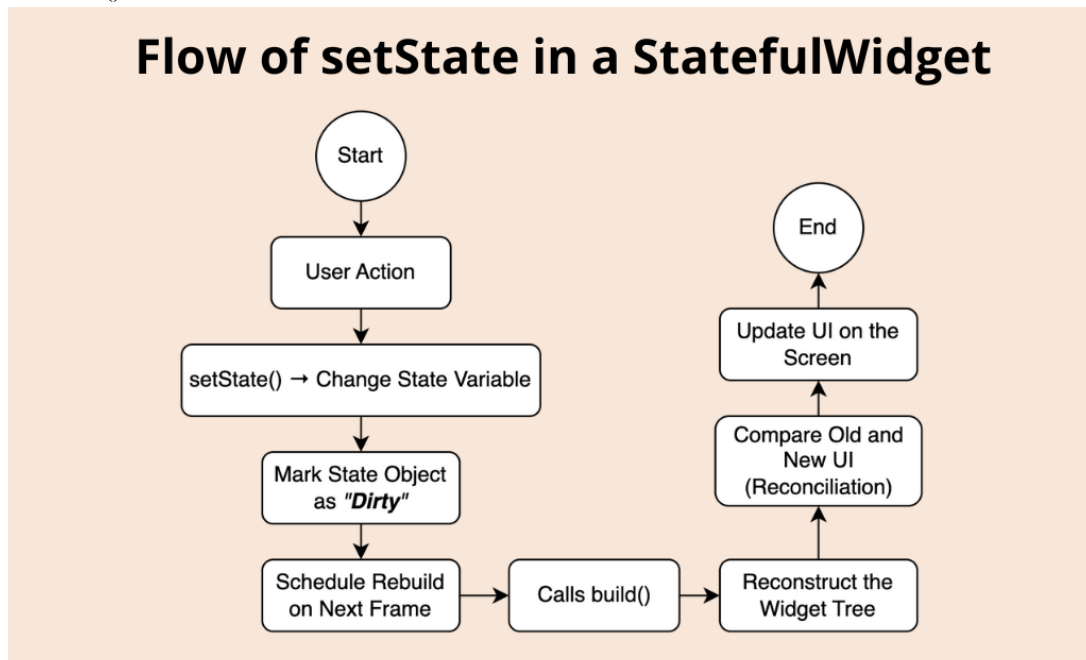
特徴	Flutter (setState)	Java (Android)
----	--------------------	----------------

状態更新の方法	setState()	イベントリスナー内で UI を直接変更
UI の更新	自動で再構築される	手動でビューを更新する必要がある
再構築の効率	必要な部分のみ更新	明示的にビューを変更する必要がある
例	ボタンのクリックでテキストを変更	TextView を手動で更新

■ 主な違い:

- ◇ Java では TextView を手動で更新する必要がある.
- ◇ Flutter の setState() は自動的に UI を更新する.
- ◇ Flutter は宣言的アプローチ, Java は命令的アプローチを使用する.

c. setState()の流れ



1. 状態の変更がトリガーされる
setState() { ... } が呼び出されると、ウィジェットの状態にある値が変更される。
2. ウィジェットが「ダーティ」とマークされる
Flutter は State オブジェクトを「ダーティ (dirty)」としてマークする。これは、そのウィジェットの状態が変化し、UI を更新する必要があることを意味する。
3. 再ビルドのスケジュールが設定される
Flutter はウィジェットの再ビルドをスケジュールする。ただし、すぐに画面を更新するのではなく、次のフレームまで待って、UI の更新を効率よくまとめて処理する。
4. build()メソッドが再度呼び出される
State オブジェクト内の build()メソッドがもう一度呼び出される。Flutter は、変更された状態に依存する部分だけのウィジェットツリーを再構築する。

5. UIが更新される

Flutter は,古いウィジェットツリーと新しいウィジェットツリーを比較する
(このプロセスはウィジェットの照合と呼ばれます) .

6. 変更された部分のみが画面上で更新される.

まとめ

- StatelessWidget は静的な UI 向け,StatefulWidget はインタラクティブな UI 向け.
- StatefulWidget では,UI を更新するために State クラスと setState()の使用が必要.
- Flutter は宣言的 (declarative) に状態を管理します.Java のように View を手動で更新する必要はありません.
- setState()は StatefulWidget の状態を更新し,UI の再ビルドをトリガーする.
- Flutter は,必要な部分のみを効率よく更新することで,パフォーマンスを保つ.
- Java (Android) のような手動 UI 更新とは異なり,Flutter は宣言的なステート管理を採用しており,よりシンプルで安全.
- setState()は以下のような構造的な流れで処理される :
- 状態変更 → ダーティとしてマーク → 再ビルドをスケジュール → build()呼び出し → UI 更新